

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Программа должна реализовывать алгоритм Флойда-Уоршалла для поиска кратчайших путей между всеми парами вершин в ориентированном графе и предоставлять графический интерфейс, визуализирующий построение матрицы кратчайших расстояний шаг за шагом. Программа предназначена для использования в учебных целях и должна позволять пользователю пошагово проследить работу алгоритма: видеть, какие именно элементы матрицы сравниваются и обновляются на каждой итерации, какие вершины и рёбра графа им соответствуют, и каким образом формируется итоговая матрица кратчайших путей.

1.1 Требования к вводу исходных данных

Программа должна поддерживать четыре способа задания исходного графа. Все способы взаимозаменяемы: любой из них приводит к одному и тому же внутреннему представлению графа, после чего пользователь может запустить алгоритм.

1.1.1 Способы ввода

№	Способ ввода	Описание
1	Ввод через таблицу в интерфейсе	Пользователь редактирует ячейки таблицы 1 (см. 1.2.1) вручную: задаёт количество вершин, веса рёбер между парами вершин. Значение «inf» означает отсутствие ребра.
2	Загрузка из текстового файла	Пользователь нажимает кнопку «Ввод из файла», выбирает CSV-файл с квадратной матрицей смежности; программа заполняет таблицу 1 загруженными значениями.
3	Добавление / удаление вершин кнопками	Кнопки «Добавить вершину» и «Удалить вершину» на панели управления изменяют размер матрицы: первая добавляет новую строку и столбец со значениями «inf» по умолчанию, вторая удаляет выбранную вершину (или последнюю, если выделения нет).
4	Генерация случайной матрицы смежности	Программа может сгенерировать матрицу по заданным параметрам: число вершин N , степень каждой вершины (в диапазоне от 1 до $N-1$), веса рёбер (случайные целые значения в заданном диапазоне).

1.1.2 Параметры генерации

При использовании способа 4 программа запрашивает у пользователя следующие параметры:

- **Число вершин N** — целое число в диапазоне от 2 до 20.
- **Степень вершины** — целое число в диапазоне от 1 до $N-1$; для каждой вершины программа случайно выбирает столько исходящих рёбер.
- **Веса рёбер** — случайные целые числа в диапазоне, заданном пользователем (по умолчанию от 1 до 99).

1.2 Требования к визуализации

Интерфейс программы состоит из семи функциональных элементов: двух холстов, двух таблиц, панели управления, поля описания текущего шага и панели логов. Ниже описано назначение, внешний вид и поведение каждого элемента.

1.2.1 Элементы пользовательского интерфейса

Холст 1 — вводимый граф

Холст 1 расположен в левой верхней части окна и отображает граф, заданный пользователем в таблице 1. Каждая вершина изображается кружком с номером внутри; каждое ориентированное ребро — стрелкой от исходной вершины к целевой, с подписанным весом. Вершины размещаются по кругу с равными интервалами. При любом изменении таблицы 1 (ручное редактирование, загрузка файла, добавление или удаление вершины) холст 1 автоматически перерисовывается. Пользователь может прокручивать холст колесом мыши и выделять на нём элементы (см. 1.2.3).

Холст 2 — текущий граф кратчайших путей

Холст 2 расположен в правой верхней части окна и отображает текущее состояние графа кратчайших путей, соответствующее таблице 2. На нём показываются только те рёбра, вес которых на текущем шаге отличен от «inf», то есть только достижимые пары вершин. Вершины и рёбра, задействованные в текущей итерации алгоритма (то есть те, которые алгоритм в данный момент сравнивает или обновляет), подсвечиваются голубым цветом. При переходе между шагами холст 2 автоматически обновляется.

Таблица 1 — вводимая матрица смежности

Таблица 1 расположена в левой нижней части окна под холстом 1 и представляет собой редактируемую квадратную матрицу $N \times N$. Заголовки строк и столбцов — номера вершин от 0 до $N-1$. В ячейке с координатами (i, j) записан вес ребра из вершины i в вершину j . Пользователь может редактировать значения ячеек напрямую с клавиатуры. Значение «inf» (или пустая ячейка) трактуется как отсутствие ребра.

Диагональные ячейки (i, i) по умолчанию равны 0 и недоступны для редактирования. При изменении любого значения холст 1 немедленно перерисовывается. Ячейки, выделенные пользователем (мышью на холсте 1 или кликом по самой ячейке), подсвечиваются жёлтым цветом.

Таблица 2 — текущая матрица алгоритма

Таблица 2 расположена в правой нижней части окна под холстом 2 и отображает текущее состояние матрицы кратчайших расстояний, вычисляемой алгоритмом. Структура таблицы 2 совпадает со структурой таблицы 1 ($N \times N$, заголовки — номера вершин), но ячейки таблицы 2 недоступны для редактирования пользователем. На каждом шаге алгоритма ячейки, которые в данный момент сравниваются или обновляются, подсвечиваются жёлтым цветом; вершины и рёбра, соответствующие этим ячейкам, подсвечиваются голубым на холсте 2. До запуска алгоритма таблица 2 совпадает с таблицей 1.

Панель управления

Панель управления расположена в левой нижней части окна, под таблицами. Она содержит десять кнопок, сгруппированных в два ряда по пять кнопок. Каждая кнопка описана ниже.

Кнопки управления шагами алгоритма

Кнопка	Действие
Шаг назад	Возвращает алгоритм на один шаг назад. Если алгоритм находится на первом шаге, кнопка неактивна. Доступна начиная с версии 2.
Пуск / Пауза	Запускает автоматическое выполнение алгоритма с текущего шага. При повторном нажатии — ставит выполнение на паузу. Скорость автоматического выполнения задаётся кнопкой «Скорость kx ».
Шаг вперёд	Выполняет ровно один шаг алгоритма вперёд. Если алгоритм завершён, кнопка неактивна.
Шаг N	Выполняет N шагов алгоритма вперёд за одно нажатие. Значение N вводится пользователем в поле рядом с кнопкой. Если до завершения алгоритма осталось меньше N шагов, выполняются все оставшиеся.

Кнопки ввода/вывода

Кнопка	Действие
Ввод из файла	Открывает диалог выбора файла; выбранный CSV-файл загружается в таблицу 1. Если в таблице 1 есть несохранённые изменения, программа запрашивает подтверждение перезаписи.
Сохранение	Открывает диалог выбора файла; текущее содержимое таблицы 2 (матрица кратчайших расстояний) сохраняется в CSV-файл, а текущие логи программы — в отдельный текстовый файл.

Кнопки управления вершинами и общие

Кнопка	Действие
Добавить вершину	Добавляет в граф новую вершину с номером N (где N — текущее количество вершин). В таблице 1 добавляется новая строка и новый столбец; все новые ячейки заполняются значением «inf», диагональная — значением 0. На холсте 1 новая вершина размещается на круговой раскладке; остальные вершины перераспределяются равномерно.
Удалить вершину	Удаляет выделенную вершину. Если ни одна вершина не выделена — удаляется последняя. Из таблиц 1 и 2 удаляются соответствующие строка и столбец, оставшиеся вершины перенумеровываются. Кнопка неактивна, если в графе меньше двух вершин.
Сброс	Возвращает алгоритм в начальное состояние: таблица 2 снова совпадает с таблицей 1, холст 2 отображает исходный граф, номер шага обнуляется. Содержимое таблицы 1 не меняется.
Скорость kx	Открывает выпадающий список для выбора множителя скорости автоматического выполнения: 0.5x, 1x, 2x, 4x. Значение по умолчанию — 1x (один шаг в секунду).

Поле описания текущего шага

Поле расположено в правой нижней части окна, рядом с панелью управления. В нём в человекочитаемом виде выводится информация о текущем шаге алгоритма. Подробное описание содержимого поля приведено в разделе 1.2.4.

Панель логов

Панель логов занимает нижнюю часть окна на всю её ширину. В ней построчно выводятся все события программы: действия пользователя, изменения состояния алгоритма, ошибки ввода-вывода. Каждая строка лога содержит временную метку, тип события и текстовое описание. Содержимое панели логов можно сохранить в

текстовый файл кнопкой «Сохранение». Подробное описание формата логов и перечня событий приведено в разделе 1.4.2.

1.2.2 Схематическое представление графического интерфейса

Окно программы делится на четыре области. Верхняя половина занята двумя холстами бок о бок, средняя — двумя таблицами под ними, нижняя — панелью управления, полем описания шага и панелью логов.

Холст 1	Холст 2
Таблица 1	Таблица 2
Панель управления	Поле описания шага
Панель логов	

Расположение кнопок на панели управления:

Шаг назад	Пуск / Пауза	Шаг вперёд	Шаг N	Добавить вершину
Сброс	Ввод из файла	Сохранение	Скорость kx	Удалить вершину

1.2.3 Взаимодействие с холстом при помощи мыши

Пользователь может взаимодействовать с холстами 1 и 2 при помощи мыши двумя способами: прокруткой и выделением элементов.

Прокрутка холста

Колесо мыши прокручивает содержимое холста по вертикали. При удержании клавиши Shift прокрутка выполняется по горизонтали. Если граф полностью помещается в холст, прокрутка не оказывает действия.

Выделение элементов на холсте

Клик левой кнопкой мыши по вершине на холсте выделяет её. Клик по ребру выделяет ребро. Выделенный элемент отображается утолщённой обводкой. Одновременно с выделением на холсте в соответствующей таблице (таблица 1 для холста 1, таблица 2 для холста 2) подсвечиваются связанные элементы:

- При выделении вершины с номером i в таблице подсвечиваются строка i и столбец i — все рёбра, исходящие из этой вершины и входящие в неё.
- При выделении ребра из вершины i в вершину j в таблице подсвечивается ячейка (i, j) .

Обратное действие также работает: клик по ячейке (i, j) таблицы выделяет соответствующее ребро на холсте; клик по заголовку строки i или столбца j выделяет всю строку i (или весь столбец j) в таблице и вершину i (или j) вместе со всеми её исходящими или входящими рёбрами на холсте. Выделение сбрасывается кликом по пустому месту на холсте или нажатием клавиши Esc.

1.2.4 Содержимое поля описания текущего шага

Поле описания шага отображает информацию о текущем шаге алгоритма в следующем формате. Каждая строка поля содержит один информационный элемент. Все строки обновляются при каждом переходе между шагами.

Элемент	Описание	Пример
Номер шага	Порядковый номер шага алгоритма, начиная с 1. Шаг 1 соответствует первой итерации внешнего цикла ($k = 0$).	Шаг 7 из 27
Итерация циклов (k, i, j)	Текущие значения трёх индексов алгоритма Флойда-Уоршалла: k — номер промежуточной вершины внешнего цикла; i — номер исходной вершины среднего цикла; j — номер целевой вершины внутреннего цикла. Индексы принимают значения от 0 до $N-1$.	$k = 1, i = 2, j = 3$
Сравниваемые вершины и вес ребра	Номера вершин i и j , между которыми алгоритм проверяет возможность улучшения пути, и веса: текущее кратчайшее расстояние $D[i][j]$ и альтернативный путь через вершину k — $D[i][k] + D[k][j]$.	$D[2][3] = 10$, путь через $k=1$: $D[2][1] + D[1][3] = 4 + 3 = 7$
Результат сравнения	Текстовое описание того, произошло ли обновление. Если альтернативный путь короче, ячейка обновляется; иначе — остаётся без изменений.	Обновлено: $D[2][3] = 7$ (было 10)
Краткое описание шага	Человекочитаемая формулировка действия, выполненного на текущем шаге.	Путь из вершины 2 в вершину 3 через вершину 1 короче; матрица обновлена.

Пример полного содержимого поля для одного шага алгоритма:

Шаг 7 из 27 $k = 1, i = 2, j = 3$ Сравниваем: $D[2][3] = 10$ и $D[2][1] + D[1][3] = 4 + 3 = 7$
 Результат: $7 < 10$ — обновлено Описание: путь из вершины 2 в вершину 3 через вершину 1 короче текущего; значение $D[2][3]$ заменено на 7.

1.2.5 Подсветка элементов на шаге алгоритма

На каждом шаге алгоритма в таблице 2 и на холсте 2 подсвечиваются элементы, задействованные в текущей итерации циклов (k, i, j) :

- **Жёлтым цветом** — в таблице 2 подсвечиваются ячейки (i, j) , (i, k) и (k, j) .
Ячейка (i, j) — та, которую алгоритм пытается улучшить; ячейки (i, k) и (k, j) — те, через которые вычисляется альтернативный путь. Если значение $D[i][j]$ было обновлено, ячейка остаётся жёлтой до следующего шага; если не обновлено — подсветка снимается.
- **Голубым цветом** — на холсте 2 подсвечиваются вершины i, j, k и рёбра (i, j) , (i, k) , (k, j) , если они существуют (то есть их вес отличен от «inf»). Вершина k — промежуточная вершина текущей итерации — выделяется особо (например, более насыщенным цветом или увеличенным размером).

1.2.6 Автоматическая синхронизация холстов и таблиц

Все четыре визуальных элемента (холст 1, холст 2, таблица 1, таблица 2) синхронизируются автоматически. Перечень случаев синхронизации:

- Изменение значения в таблице 1 → холст 1 немедленно перерисовывается.
- Добавление или удаление вершины → обе таблицы и холст 1 обновляются; если алгоритм был запущен, он сбрасывается.
- Переход к новому шагу алгоритма → таблица 2 и холст 2 обновляются; поле описания шага заполняется новыми значениями.
- Выделение элемента на холсте 1 → соответствующие ячейки таблицы 1 подсвечиваются (и наоборот).
- Выделение элемента на холсте 2 → соответствующие ячейки таблицы 2 подсвечиваются (и наоборот).

1.2.7 Поведение новых вершин

При добавлении новой вершины все её рёбра по умолчанию отсутствуют: в таблице 1 новые ячейки (кроме диагональной) заполняются значением «inf». Диагональная ячейка (i, i) всегда равна 0. Пользователь может вручную задать веса рёбер для новой вершины, отредактировав соответствующие ячейки таблицы 1.

1.2.8 Отображение графа кратчайших путей на холсте 2

На холсте 2 отображаются только те рёбра, вес которых на текущем шаге отличен от «inf». Это означает, что если на каком-либо шаге алгоритма пара вершин остаётся недостижимой, ребро между ними на холсте 2 не рисуется. По мере выполнения

алгоритма рёбра могут появляться (если ранее «inf» заменяется числом) или исчезать (если ранее существовавшее ребро заменяется «inf», что в алгоритме Флойда-Уоршалла не происходит, но предусмотрено для общности).

1.2.9 Полный перечень доступных действий пользователя

Ниже перечислены все действия, которые пользователь может выполнить в программе. Каждое действие может запускаться одним или несколькими способами (кнопка на панели управления, клик мыши, нажатие клавиши на клавиатуре) и имеет один результат. Этот перечень является исчерпывающим — никаких других действий программа не поддерживает.

№	Действие	Триггер	Результат
1	Шаг вперёд	Кнопка «Шаг вперёд» или клавиша → (стрелка вправо) на клавиатуре	Алгоритм выполняет одну итерацию циклов (k, i, j) вперёд. Таблица 2, холст 2 и поле описания шага обновляются.
2	Шаг назад	Кнопка «Шаг назад» или клавиша ← (стрелка влево) на клавиатуре	Алгоритм возвращается на одну итерацию назад. Состояние таблицы 2 и холста 2 восстанавливается из истории. Доступно с версии 2.
3	Запуск автоматического выполнения	Кнопка «Пуск / Пауза» (когда алгоритм на паузе)	Алгоритм начинает выполняться автоматически с текущего шага со скоростью, заданной множителем kx. Кнопка меняет надпись на «Пауза».
4	Пауза автоматического выполнения	Кнопка «Пуск / Пауза» (когда алгоритм выполняется)	Автоматическое выполнение останавливается. Кнопка меняет надпись на «Пуск». Текущий шаг сохраняется.
5	Выполнить N шагов	Кнопка «Шаг N» (после ввода N в соседнее поле)	Алгоритм выполняет ровно N шагов вперёд. Если до завершения осталось меньше N шагов — выполняются все оставшиеся, после чего выводится сообщение о завершении.
6	Изменить скорость	Выпадающий список «Скорость kx»	Устанавливает новый множитель скорости автоматического выполнения (0.5x, 1x, 2x или 4x). Применяется немедленно.

№	Действие	Триггер	Результат
7	Сбросить алгоритм	Кнопка «Сброс»	Алгоритм возвращается в начальное состояние (шаг 0). Таблица 2 снова совпадает с таблицей 1, холст 2 отображает исходный граф. Содержимое таблицы 1 не меняется. История шагов очищается.
8	Добавить вершину	Кнопка «Добавить вершину»	В граф добавляется новая вершина с номером N. В таблицах 1 и 2 добавляются строка и столбец со значениями «inf» (диагональ — 0). Холст 1 перерисовывается. Если алгоритм был запущен — он сбрасывается.
9	Удалить вершину	Кнопка «Удалить вершину»	Удаляется выделенная вершина (или последняя, если выделения нет). Из таблиц 1 и 2 удаляются соответствующие строка и столбец. Оставшиеся вершины перенумеровываются. Холсты перерисовываются. Алгоритм сбрасывается.
10	Загрузить матрицу из файла	Кнопка «Ввод из файла»	Открывается диалог выбора файла. После выбора CSV-файла его содержимое загружается в таблицу 1. Холст 1 перерисовывается. Алгоритм сбрасывается. В панель логов добавляется запись о загрузке.
11	Сохранить матрицу и логи	Кнопка «Сохранение»	Открывается диалог выбора файла. Текущая матрица из таблицы 2 сохраняется в выбранный CSV-файл; логи программы сохраняются в отдельный текстовый файл с тем же именем и расширением .txt.
12	Редактировать ячейку таблицы 1	Двойной клик по ячейке таблицы 1 + ввод значения с клавиатуры	Значение ячейки обновляется. Холст 1 немедленно перерисовывается. Если алгоритм был запущен — он сбрасывается. В панель логов добавляется запись об изменении.
13	Прокрутить холст	Колесо мыши над холстом (Shift + колесо для горизонтальной прокрутки)	Содержимое холста прокручивается. Если граф полностью помещается — действие не оказывает эффекта.

№	Действие	Триггер	Результат
14	Выделить вершину на холсте	Клик левой кнопкой мыши по вершине на холсте 1 или холсте 2	Вершина выделяется утолщённой обводкой. В соответствующей таблице подсвечиваются строка и столбец с тем же номером.
15	Выделить ребро на холсте	Клик левой кнопкой мыши по ребру на холсте 1 или холсте 2	Ребро выделяется. В соответствующей таблице подсвечивается ячейка (i, j) для ребра из вершины i в вершину j.
16	Выделить ячейку в таблице	Клик по ячейке (i, j) таблицы 1 или таблицы 2	Ячейка подсвечивается. На соответствующем холсте выделяется ребро (i, j) (если оно существует).
17	Выделить строку/столбец в таблице	Клик по заголовку строки i или столбца j в таблице 1 или таблице 2	Подсвечивается вся строка i (или весь столбец j) таблицы. На соответствующем холсте выделяется вершина i (или j) и все рёбра, исходящие из этой вершины (для строки) или входящие в неё (для столбца).
18	Снять выделение	Клик левой кнопкой мыши по пустому месту на холсте или клавиша Esc на клавиатуре	Все выделения на холстах и в таблицах снимаются.

1.3 Требования к выходным данным

Программа должна предоставлять четыре вида выходных данных: файл с матрицей кратчайших расстояний, файл с логами, отображение матрицы кратчайших расстояний в таблице 2 и визуализацию графа кратчайших путей на холсте 2.

1.3.1 Файл с матрицей кратчайших расстояний (CSV)

Матрица кратчайших расстояний сохраняется в текстовый файл в формате CSV согласно стандартам RFC 7111 и RFC 4180. Файл содержит N строк по N значений в каждой; значения разделены запятыми; дробная часть отделяется точкой. Недостижимые пары вершин записываются как «inf». Кодировка файла — UTF-8 без BOM; перевод строки — LF или CRLF.

Пример файла для графа из 4 вершин:

```
0,5,inf,2
inf,0,3,inf
```

inf,inf,0,1
inf,inf,inf,0

Здесь, например, значение «5» в первой строке означает, что кратчайшее расстояние от вершины 0 до вершины 1 равно 5; значение «inf» — что вершина 2 недостижима из вершины 0.

1.3.2 Логи программы

Программа ведёт лог всех событий, происходящих во время её работы. Лог выводится построчно в панель логов и может быть сохранён в текстовый файл. Каждая строка лога имеет следующий формат:

[ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС] [ТИП] Сообщение

где ТИП — одно из значений: INFO (информационное сообщение), ACTION (действие пользователя), STATE (изменение состояния алгоритма), ERROR (ошибка).

Состояния программы

Программа в любой момент времени находится ровно в одном из перечисленных ниже состояний. Переход между состояниями отображается в логге записью типа STATE.

Состояние	Описание
Ожидание ввода	Программа запущена, в таблице 1 задан граф, алгоритм не запущен. Пользователь может редактировать таблицу 1, загружать файл, добавлять или удалять вершины.
Алгоритм на паузе	Алгоритм запущен, выполнено несколько шагов (или ни одного), автоматическое выполнение остановлено. Пользователь может делать одиночные шаги, запускать автоматическое выполнение, сбрасывать алгоритм.
Автоматическое выполнение	Алгоритм выполняется автоматически с заданной скоростью. Пользователь может поставить паузу или сбросить алгоритм. Все остальные кнопки неактивны.
Алгоритм завершён	Алгоритм дошёл до последнего шага; таблица 2 и холст 2 отображают итоговую матрицу кратчайших расстояний. Пользователь может сделать шаг назад, сбросить алгоритм, сохранить результат.
Ошибка ввода-вывода	При загрузке или сохранении файла произошла ошибка (файл не найден, неверный формат, нет прав на запись). Программа возвращается в предыдущее состояние после закрытия сообщения об ошибке.

События программы

Событие — любое значимое изменение в работе программы, которое записывается в лог. Ниже перечислены все типы событий, фиксируемые программой.

Тип события	Когда возникает	Пример записи в логe
Запуск программы	При старте приложения.	[2026-07-15 10:00:00] [INFO] Программа запущена
Загрузка файла	После успешной загрузки CSV-файла в таблицу 1.	[2026-07-15 10:01:23] [ACTION] Загружен файл: graph.csv (4 вершины)
Сохранение файла	После успешного сохранения матрицы и логов.	[2026-07-15 10:02:11] [ACTION] Сохранено: result.csv, result.txt
Изменение ячейки	После ручного редактирования значения в таблице 1.	[2026-07-15 10:03:05] [ACTION] Ячейка (2, 3) изменена: 10 → 7
Добавление вершины	После нажатия кнопки «Добавить вершину».	[2026-07-15 10:04:00] [ACTION] Добавлена вершина 4
Удаление вершины	После нажатия кнопки «Удалить вершину».	[2026-07-15 10:04:30] [ACTION] Удалена вершина 3
Запуск алгоритма	При первом шаге вперёд или при запуске авт. выполнения.	[2026-07-15 10:05:00] [STATE] Алгоритм запущен
Шаг алгоритма	После каждого выполненного шага (вручную или автоматически).	[2026-07-15 10:05:01] [STATE] Шаг 7: k=1, i=2, j=3, D[2][3] обновлено 10 → 7
Пауза	При нажатии «Пуск / Пауза» во время авт. выполнения.	[2026-07-15 10:06:00] [STATE] Пауза на шаге 12
Возобновление	При повторном нажатии «Пуск / Пауза».	[2026-07-15 10:06:30] [STATE] Автоматическое выполнение возобновлено
Сброс	После нажатия кнопки «Сброс».	[2026-07-15 10:07:00] [ACTION] Алгоритм сброшен
Завершение алгоритма	Когда алгоритм дошёл до последнего шага.	[2026-07-15 10:08:00] [STATE] Алгоритм завершён (всего шагов: 27)
Изменение скорости	При выборе нового значения в «Скорость kx».	[2026-07-15 10:09:00] [ACTION] Скорость: 2x

Тип события	Когда возникает	Пример записи в логе
Ошибка ввода-вывода	При неудачной загрузке или сохранении файла.	[2026-07-15 10:10:00] [ERROR] Не удалось загрузить файл: неверный формат CSV

1.3.3 Таблица с матрицей кратчайших расстояний

По завершении алгоритма таблица 2 содержит итоговую матрицу кратчайших расстояний: в ячейке (i, j) находится длина кратчайшего пути из вершины i в вершину j либо «inf», если вершина j недостижима из вершины i . Диагональные элементы равны 0.

1.3.4 Визуализация графа кратчайших путей

Холст 2 по завершении алгоритма отображает итоговый граф кратчайших путей: вершины и рёбра, веса которых отличны от «inf». Текущие элементы алгоритма (если алгоритм не завершён) подсвечиваются голубым, как описано в разделе 1.2.5.

1.4 Доп. требования и уточнения

- Увеличить количество смысловых цветов в подсветке:
 - отдельные цвета для вершин k, i, j (для k -вершины это и так было предусмотрено);
 - при обновлении в матрице ячейку и соответствующее ребро выделять зелёным.
- В поле рядом с "Шаг N" можно ввести не только число, но и букву — k, i , или j :
 - если введено " j ", то алгоритм выполняет от 1 до N шагов, переходя к началу следующей средней итерации (0 шагов в конечном состоянии);
 - если введено " i ", то алгоритм выполняет от 1 до N^2 шагов, переходя к началу следующей крупной итерации (0 шагов в конечном состоянии);
 - если введено " k ", то алгоритм выполняет все оставшиеся до конца шаги.
- Добавить переключатель "фиксировать вершины" (по умолчанию неактивный), при включении которого движение вершин становится невозможным.
- Снимать подсветку не только по клику по пустому месту на холсте, но и по пустому месту в области матрицы.
- В панели логов выводить лог выполнения N шагов, а именно:
 - "Шаг N: выполнение ... шаг(ов)" (... — указанное в поле значение);
 - далее запись для каждого шага;
 - далее "Выполнено ... шаг(ов)" (... — сколько реально шагов было выполнено).

- Высоту поля описания текущего шага чуть увеличить, чтобы текст влезал, когда происходит обновление.

2. ПЛАН РАЗРАБОТКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В БРИГАДЕ

2.1 План разработки

Разработка программы ведётся в три этапа: прототип, версия 1 и версия 2. Каждый этап заканчивается сдачей результата; после версии 2 следует сдача отчёта и защита. Календарный план приведён в таблице ниже.

Дата	Этап	Реализованные возможности
10.07.2026	Согласование спецификации	Требования к программе зафиксированы в настоящем документе.
13.07.2026	Сдача прототипа	Минимальный набор функций, связанных с работой алгоритма и графического интерфейса. Вывод готового результата работы алгоритма (итоговая матрица кратчайших расстояний в таблице 2 и итоговый граф кратчайших путей на холсте 2). Все элементы интерфейса присутствуют, часть кнопок неактивна.
15.07.2026	Сдача версии 1	Пошаговое выполнение алгоритма (только вперёд). Сохранение в файл и загрузка из файла. Выделение текущих элементов алгоритма на таблицах и холстах. Поле описания шага.
17.07.2026	Сдача версии 2	Движение по алгоритму в обе стороны. Добавление шага назад. Сохранение и вывод логов.
18.07.2026	Сдача отчёта	Текстовый отчёт по результатам разработки.
18.07.2026	Защита отчёта	Защита работы перед комиссией.

Примечание: реализованные возможности на каждом этапе включают, но не ограничиваются перечисленными. Возможности, добавленные на более ранних этапах, сохраняются и на более поздних.

Прототип (13.07.2026)

Прототип демонстрирует базовую работу алгоритма и графического интерфейса: пользователь вводит граф в таблицу 1 вручную, программа выполняет алгоритм Флойда-Уоршалла до конца и выводит готовый результат — итоговую матрицу

кратчайших расстояний в таблице 2 и итоговый граф кратчайших путей на холсте 2. Пошаговое выполнение алгоритма в прототипе не поддерживается.

Все элементы графического интерфейса присутствуют в прототипе с самого начала: оба холста, обе таблицы, все десять кнопок панели управления, поле описания шага и панель логов. Однако часть элементов неактивна или не выполняет действий.

Неактивные кнопки: «Шаг вперёд», «Шаг назад», «Шаг N», «Скорость kx», «Ввод из файла», «Сохранение». Эти кнопки отображаются на панели, но нажатие на них не приводит ни к какому результату.

Активные кнопки: «Пуск / Пауза» (запускает алгоритм до завершения, без пошаговой визуализации — после нажатия таблица 2 и холст 2 сразу отображают итоговый результат), «Сброс» (очищает таблицу 2 и холст 2, возвращая их к исходному состоянию — таблица 2 снова совпадает с таблицей 1), «Добавить вершину», «Удалить вершину».

Поле описания шага в прототипе пусто (или содержит сообщение «Алгоритм не запущен» до выполнения и «Алгоритм завершён» — после). Подсветка текущих элементов алгоритма отсутствует, так как пошаговое выполнение не реализовано. Панель логов работает и фиксирует запуск программы, запуск алгоритма, добавление/удаление вершин и завершение алгоритма.

Версия 1 (15.07.2026) — подробное описание выполнения алгоритма

Версия 1 добавляет к прототипу пошаговое выполнение алгоритма, загрузку и сохранение файлов, подсветку текущих элементов алгоритма и заполнение поля описания шага. Выполнение алгоритма в версии 1 выглядит следующим образом.

Исходное состояние. Пользователь задаёт граф одним из двух способов: редактирует таблицу 1 вручную (как в прототипе) или нажимает кнопку «Ввод из файла» и выбирает CSV-файл с матрицей смежности. После загрузки файла таблица 1 заполняется значениями, холст 1 перерисовывается. Таблица 2 на этом этапе совпадает с таблицей 1 (алгоритм ещё не запущен); холст 2 отображает тот же граф, что и холст 1. Поле описания шага пусто или содержит сообщение «Алгоритм не запущен». Программа находится в состоянии «Ожидание ввода».

Выполнение одного шага. Пользователь нажимает кнопку «Шаг вперёд». Программа переходит в состояние «Алгоритм на паузе» и выполняет одну итерацию циклов (k, i, j) алгоритма Флойда-Уоршалла. Конкретно: программа берёт текущие значения индексов k, i, j (начиная с $k=0, i=0, j=0$), сравнивает значение $D[i][j]$ с суммой $D[i][k] + D[k][j]$; если сумма меньше — ячейка $D[i][j]$ обновляется. После этого:

- В таблице 2 ячейки $(i, j), (i, k), (k, j)$ подсвечиваются жёлтым.
- На холсте 2 вершины i, j, k и рёбра между ними подсвечиваются голубым.

- Поле описания шага заполняется: номер шага, значения k, i, j , сравниваемые веса, результат сравнения, краткое текстовое описание (см. раздел 1.2.4).
- В панель логов добавляется запись типа STATE с информацией о шаге.

Автоматическое выполнение. Пользователь может нажать кнопку «Пуск / Пауза» — алгоритм начнёт выполняться автоматически со скоростью, заданной множителем kx (по умолчанию $1x$ — один шаг в секунду). На каждом шаге выполняются те же действия, что и при одиночном шаге. Повторное нажатие «Пуск / Пауза» останавливает выполнение; текущий шаг сохраняется. Кнопка «Шаг N» выполняет N шагов подряд без остановок (но без анимации — результат отображается только после завершения всех N шагов).

Завершение алгоритма. Когда индексы k, i, j доходят до последних значений ($k = N-1, i = N-1, j = N-1$), алгоритм считается завершённым. Программа переходит в состояние «Алгоритм завершён». Таблица 2 содержит итоговую матрицу кратчайших расстояний; холст 2 отображает итоговый граф кратчайших путей (только рёбра с весом $\neq \text{inf}$). Кнопки «Шаг вперёд», «Пуск / Пауза», «Шаг N» становятся неактивными; кнопка «Шаг назад» остаётся неактивной до версии 2. Пользователь может нажать «Сброс» (алгоритм возвращается в исходное состояние) или «Сохранение» (открывается диалог выбора файла; итоговая матрица сохраняется в CSV, логи — в текстовый файл).

Что НЕ входит в версию 1. Кнопка «Шаг назад» присутствует на панели, но остаётся неактивной; движение назад по шагам появится в версии 2. До этого момента вернуться к предыдущему состоянию можно только кнопкой «Сброс» (которая откатывает алгоритм к началу, а не на один шаг). Сохранение логов в файл появится в версии 2; в версии 1 логи отображаются в панели, но не сохраняются.

Версия 2 (17.07.2026)

Версия 2 добавляет движение по алгоритму в обе стороны: становится доступной кнопка «Шаг назад». Программа хранит историю всех состояний таблицы 2 и при нажатии «Шаг назад» восстанавливает предыдущее состояние. Также в версии 2 добавляется сохранение логов в текстовый файл вместе с сохранением матрицы.

2.2 Распределение ролей в бригаде

Ниже перечислены члены бригады и их роли. Для каждого участника указаны конкретные задачи, за которые он отвечает.

Гребенюк В.А. — проектировщик и разработчик интерфейса

- Общий дизайн графического интерфейса: расположение элементов, цветовая схема, шрифты.
- Реализация графического интерфейса: холсты, таблицы, панель управления, поле описания шага, панель логов.

Пикалев Н.Г. — разработчик алгоритма и генератора данных

- Реализация алгоритма Флойда-Уоршалла с пошаговым выполнением.
- Генератор входных данных: случайная генерация матрицы смежности по заданным параметрам.

Хохряков П.Н. — разработчик ввода-вывода, логирования и тестирования

- Реализовать загрузку и сохранение CSV-файлов (см. разделы 1.1.1 и 1.3.1).
- Реализовать систему логирования состояний и событий программы (см. раздел 1.3.2).
- Добавить валидацию входных данных: проверка квадратности матрицы, корректности весов, диапазона вершин.
- Написать unit-тесты на модуль загрузки и сохранения CSV.
- Интеграционное и сквозное тестирование: проверка связки интерфейса, алгоритма и ввода-вывода.